

Legenda: letra “a” é Contexto econômico, letra “b” é Acessibilidade geográfica, letra “c” é Maturidade, letra “d” é Integração/Transparência e letra “e” é impacto ESG. A letra “R” significa resumo e a letra “T” significa tipo da ferramenta.

1- Ai Emissions Scenario Generator

R: Estima a emissão de carbono de modelos de IA.

T: Software.

- a) 1. Não é voltado diretamente para o setor financeiro, mas pode servir para medir emissões de processos que usem modelos de IA reconhecidos.
- b) 1. Pode ser configurado para situações específicas em diferentes contextos (ferramenta global), mas não integra dados específicos do Brasil e América Latina.
- c) 1. Atualizado, funcional e com visualizador web, porém tem apenas 25 estrelas no GitHub e é pouco adotado no mercado.
- d) 2. Fácil integração via URL e código aberto com metodologia explicada em um artigo.
- e) 1. Melhora a transparência das emissões de carbono e pode ajudar a reduzir elas, porém é no nível operacional e não financiado (clientes).

2- ISO/IEC 15938-17:2022

T: Norma.

R: Define métodos padronizados para compressão de redes neurais usadas em análise de conteúdo multimídia.

- a) 0. Uso típico para visão computacional ou análise de áudio, sem relação direta ou indireta com o setor financeiro.
- b) 2. Padrão internacional reconhecido sem restrição geográfica e aplicável.
- c) 2. Feito por ISO/IEC JTC 1 (organização internacionalmente conhecida), foi bem documentado e passou por revisão.
- d) 1. Completo e flexível, porém depende de implementação própria e é pago (1448 reais, 14/04/2026).
- e) 0. Não foi criada para ESG, tem apenas o impacto indireto de que comprimir modelos resulta em menor uso de armazenamento/banda (impacto muito pequeno).

3- ISO/IEC 15067-3-51

R: Uso de IA para gestão inteligente de energia em casas ou edifícios.

T: Norma.

- a) 1. Utilidade indireta otimizando o uso de eletricidade e integrando fontes renováveis.
- b) 2. Global e aplicável.
- c) 2. Base técnica sólida feita por ISO e IEC, com consenso entre especialistas.
- d) 1. Bem documentado, mas depende de implementação própria e é pago (1568 reais, 14/04/2026).
- e) 1. Diretamente relacionado ao ESG e relevante para o banco em infraestrutura energética, mas não tem foco no ESG bancário.

4- ITU-T L.1305

R: Recomendação sobre infraestrutura de DCIM (data centre infrastructure management) baseado em big data e IA (monitorar e otimizar infraestrutura de data centers).

T: Norma.

- a) 1. Utilidade indireta com foco em infraestrutura de TI, mas sem foco nos serviços financeiros.

- b) 2. Global e aplicável.
- c) 2. Produzido por órgão da ONU (International Telecommunication Union) e é recomendação internacional.
- d) 1. Transparente, mas é apenas um documento de padronização e a integração depende de terceiros.
- e) 1. Eficiência energética que reduz emissões operacionais, mas não impacta diretamente o cliente.

5- ITU-T F.748.12

R: Metodologia para avaliar frameworks de deep learning.

T: Norma.

- a) 0. Sem conexão direta ou indireta clara para bancos.
- b) 2. Global, sem dependência de dados regionais.
- c) 2. Norma ITU (padrão formal internacional bem reconhecido).
- d) 1. Transparente, mas é apenas um documento que precisaria de implementação própria.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

6- ITU-T L Supplement 42

R: Guia para eficiência ambiental de processos de aprendizado de máquina em gestão de cadeia de suprimentos.

T: Norma.

- a) 1. Utilidade indireta por meio da avaliação de sistemas de IA.
- b) 2. Global, sem dependência de dados regionais.
- c) 2. Norma ITU (padrão formal internacional bem reconhecido).
- d) 1. Transparente, mas requer várias etapas de implementação (o que também se aplica para fornecedores e empresas financiadas que forem usar a metodologia).
- e) 1. Ajuda a reduzir a pegada de carbono de modelos de IA, mas não pode ser diretamente aplicado pelo banco, o que resulta em um impacto periférico/difuso.

7- IEEE 2937-2022

R: Padrão para testar e comparar o desempenho de servidores de IA.

T: Norma.

- a) 1. Útil para infraestrutura de IA do banco, mas não tem relação direta com problemas financeiros.
- b) 2. Global, sem dependência de dados regionais.
- c) 2. Padrão ativo do IEEE (uma das principais organizações globais de padronização tecnológica).
- d) 1. Bem documentado, mas é apenas um documento que depende de integração e é pago (409 reais, 15/04/2026).
- e) 1. Impacto indireto em eficiência energética de centros de dados.

8,9 e 10- ITU-T M.3381, ITU-T L Supplement 41 e ITU-T L Supplement 43

R: Requisitos/estratégias para usar IA na gestão energética de redes 5G.

T: Norma.

- a) 0. Utilidade quase nula para o banco.
- b) 2. Global e aplicável.
- c) 2. Norma ITU (padrão formal internacional bem reconhecido).
- d) 0. É apenas um documento que quase não tem utilidade prática para bancos.

e) 1. Busca salvar energia de infraestrutura digital, mas seu impacto é indireto aos bancos.

11- yoyo-you-only-propagate-once

R: Algoritmo de treinamento adversarial de redes neurais, acelerando esse processo ao diminuir o número de propagações para gerar exemplos de ataque.

T: Software.

- a) 0. Sem conexão com o setor financeiro e é uma tecnologia ultrapassada no atual mercado (2026).
- b) 2. Global, sem dependência de dados regionais.
- c) 1. Foi aceito pela NeurIPS2026 (uma das principais conferências de IA no mundo), mas não é atualizado e amplamente adotado.
- d) 2. Código aberto no GitHub e possibilidade de adaptação para diferentes redes neurais.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

12- xlearn

R: Biblioteca de machine learning de alto desempenho.

T: Toolkit.

- a) 1. Framework genérico de ML que pode ser usado indiretamente.
- b) 1. Global, mas não fornece datasets específicos, nem integração com dados latino americanos.
- c) 1. Tem mais de 3k de estrelas no GitHub e é otimizado para performance, mas não tem atualizações recentes.
- d) 2. Código aberto e completo no GitHub.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

13- whisper-jax

R: Implementação altamente otimizada do modelo de reconhecimento de fala da Whisper (OpenAI).

T: Software.

- a) 1. Não tem conexão direta com o setor financeiro, mas pode ser aplicado indiretamente, ex. processamento de reuniões internas do banco.
- b) 2. Suporta português e espanhol, podendo ser usado diretamente em operações brasileiras ou latino americanas.
- c) 2. Alto desempenho e maturidade técnica, sendo usado em produção.
- d) 2. Código aberto, execução em CPU, GPU e TPU, além de fácil integração com pipelines de dados.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

14- tensorrt

R: SDK para otimização de inferência de modelos de deep learning.

T: Toolkit.

- a) 1. Utilidade indireta em infraestrutura de IA, como ajudar na detecção de fraudes em tempo real.
- b) 2. Global e aplicável, independente de dados.
- c) 2. Desenvolvido pela NVIDIA, amplamente usado em data centers, atualizado, com documentação extensa e suporte ativo.
- d) 2. Código aberto e integração com PyTorch, TensorFlow e ONNX.

e) 1. Impacto indireto para reduzir o consumo energético em inferência de IA, especialmente em larga escala.

15- pytorch grad-cam

R: Biblioteca de XAI para modelos de visão computacional, no qual mostra as regiões de uma imagem que influenciaram a decisão de um modelo de IA.

T: Software.

- a) 1. Uso indireto, como na auditoria de modelos de KYC com visão computacional.
- b) 2. Global e aplicável em qualquer modelo.
- c) 2. Mais de 12 mil estrelas no GitHub, amplamente usado e atualizado.
- d) 2. Código aberto e integração com pytorch.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

16- KotlinDL

R: Api de Deep Learning escrito em Kotlin

T: Framework.

- a) 1. Utilidade indireta para construir modelos de visão computacional, análise de dados, etc.
- b) 1. Global, mas não tem datasets próprios e sem foco específico no Brasil/América Latina.
- c) 1. Feito pela JetBrains (empresa que criou o Kotlin), mas tem ecossistema e adoção muito menor que outras bibliotecas (ex. PyTorch).
- d) 2. Código aberto, permite versionamento, execução em CPU ou GPU e integração com aplicações JVM.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

17- EfficientFormerV2

R: Arquitetura de visão computacional baseada em transformers, projetada para dispositivos móveis.

T: Software.

- a) 0. Tecnologia específica com utilidade muito indireta para um banco.
- b) 1. Modelo genérico treinado com datasets globais, sem otimizações para o Brasil ou América Latina.
- c) 1. Publicado em conferências importantes (ex. NeurIPS 2022), mas seu uso é principalmente acadêmico e não é uma solução pronta para produção empresarial.
- d) 2. Código aberto, scripts que facilitam a implementação e fácil integração (ex. com pipelines de ML).
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

18- recycle

R: Detector de objetos recicláveis, usando visão computacional.

T: Software.

- a) 0. Sem aplicação direta ou indireta clara para serviços financeiros.
- b) 0. Dados utilizados da própria lixeira reciclável do autor.
- c) 0. Data set pequeno, apenas 34 estrelas (20/04/2026) e README mal escrito / incompleto.
- d) 1. Código aberto, mas documentação fraca.
- e) 1. Impacto positivo para o meio ambiente, mas sem foco ao ESG corporativo.

19- Oportuna

R: Biblioteca para otimização automática de hiperparâmetros de modelos de machine learning.

T: Framework.

- a) 1. Usado indiretamente e amplamente em modelos de risco de crédito, fraude bancária, etc.
- b) 2. Global e aplicável, sem dependência de dados geográficos.
- c) 2. Atualizado, com mais de 13k de estrelas no GitHub e utilizado em produção.
- d) 2. Código aberto, integração fácil com pipelines de ML e pode rodar em diversos ambientes (ex. clusters distribuídos).
- e) 0. Embora possa reduzir custos computacionais, esse impacto não pode ser mensurado facilmente e é marginal.

20- NVIDIA DeepLearningExamples

R: Exemplos de deep learning fáceis de aplicar e treinar para rodar em GPUs NVIDIA.

T: Toolkit.

- a) 1. Utilidade indireta em contextos financeiros como análise de textos.
- b) 2. Global e aplicável, sem dependência de dados geográficos.
- c) 2. Criado pela NVIDIA e com mais de 14k de estrelas no GitHub.
- d) 2. Código aberto, compatível com frameworks populares (ex. TensorFlow) e documentação clara / completa.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

21- onnxruntime

R: Acelera a fase de inferência e treinamento de modelos de IA.

T: Software.

- a) 2. Aplicação direta para bancos em diversas áreas (ex. score de crédito) e permite rodar modelos em produção com baixa latência, o que é importante para sistemas bancários com alto volume de transações. É um core operacional.
- b) 2. Global e aplicável, sem dependência de dados geográficos.
- c) 2. Feito pela Microsoft, atualizado, usado em produtos como Azure, Office e Bing, comunidade ativa, mais de 19,9k de estrelas no GitHub e faz parte do ecossistema padrão ONNX.
- d) 2. Código aberto, roda em CPU, GPU, Edge devices e Browser (ONNX Runtime Web), além de oferecer integração com aceleradores de hardware.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

22- CIFAR AI Insights

R: Como medir e mitigar o impacto ambiental de LLMs ao longo de todo ciclo de vida.

T: Documento.

- a) 1. Utilidade indireta em governança de IA sustentável.
- b) 1. Global, mas sem dados regionais específicos ou integração com reguladores locais (ex. Banco Central).
- c) 1. Publicado no site oficial do Instituto Canadense de Pesquisa Avançada (possui pesquisadores de elite e renome científico), mas carece de adoção ampla em nível de produção.
- d) 0. Não fornece API ou código executável, nem uma infraestrutura técnica para integração direta/clara.

e) 2. Trata diretamente sobre a agenda ESG e os principais problemas emergentes (ex. pegada de carbono da IA generativa). É um documento abrangente.

23- Data Carbon Scorecard

R: Scorecard com um checklist de 9 perguntas para avaliar o impacto de CO2 em projetos de dados ou IA.

T: Checklist.

- a) 1. Utilidade indireta em governança de dados e sustentabilidade de TI.
- b) 2. Global e aplicável, sem dependência de dados geográficos.
- c) 1. Lançado na London Climate Action Week 2023, mas sem evidência de uso em grande escala corporativa ou atualizações.
- d) 0. Simples uso e lógica, mas é um modelo caixa preta: Existe validação empírica? Foi testada em larga escala? Tem artigo técnico suportando a metodologia? Por que essas nove perguntas e esse cálculo?
- e) 1. Tem impacto real em reduzir a pegada de carbono, mas restrito ao ambiente operacional interno.

24- Carbon Emissions and Large Neural Network Training

R: Analisa o consumo de energia e emissões de CO2 no treinamento de grandes modelos de IA.

T: Documento.

- a) 1. Utilidade indireta em sustentabilidade da infraestrutura de IA.
- b) 1. Global, mas não traz dados específicos para o Brasil/LatAm.
- c) 2. Pesquisa liderada por pesquisadores do Google e UC Berkeley, com base científica sólida e completa.
- d) 1. Bem documentada e transparente sobre os cálculos, mas a implementação depende de esforço técnico.
- e) 1. Impacto direto em ESG, mas não em ESG bancário.

25- Code Carbon

R: Mede o consumo de energia e estima as emissões de CO2 geradas pela execução de código.

T: Software.

- a) 1. Utilidade indireta em governança de IA sustentável.
- b) 2. Global e aplicável, funcionando em qualquer infraestrutura computacional.
- c) 2. Desenvolvido por instituições relevantes (ex. Mila), comunidade ativa e amplamente usado.
- d) 2. Código aberto e integração com poucas linhas de código.
- e) 1. Bom impacto ESG operacional, mas não é o core ESG bancário.

26- Digital Impact Toolkit

R: Ajuda ONGs e fundações a usar dados digitais de forma ética e responsável.

T: Toolkit.

- a) 0. Utilidade praticamente nula para operações financeiras.
- b) 1. Global, mas não traz dados ou políticas específicas para o Brasil e América Latina.
- c) 1. Criado por Stanford, mas sem evidência de uso corporativo amplo. E o site deles nem está funcionando corretamente (22/04/2026 - erro: Not Found).
- d) 0. Conteúdo educacional, sendo difícil integrar com o contexto bancário.

e) 1. Indiretamente relacionado ao ESG (governança), mas não ao ESG bancário.

27- Data Carbon Ladder

R: Ajuda a estimar o impacto de carbono de projetos de dados e IA.

T: Framework.

a) 1. Utilidade indireta em projetos do banco.

b) 2. Global e aplicável, sem dependência de dados geográficos.

c) 1. Possui artigo e está no site da Digital Decarbonisation, mas não tem evidências de adoção corporativa em larga escala.

d) 1. Metodologia transparente e documentada, mas requer implementação própria.

e) 1. Impacto direto em ESG (reduzir emissões de CO2), mas não ao core ESG bancário.

28- forecastVeg

R: Prevê a saúde de vegetações usando dados de satélite.

T: Software.

a) 1. Uso indireto em análises de risco climático em crédito rural ou suporte a relatórios ESG ligados ao agronegócio.

b) 2. Global (qualquer região com dados MODIS disponíveis) e aplicável.

c) 0. Apenas 51 estrelas no GitHub (22/04/2026) e não é atualizado há 5 anos.

d) 2. Código aberto, metodologia bem documentada, scripts completos e possibilidade de integração com pipelines Python.

e) 1. Diretamente relacionado ao ESG (saúde da vegetação), mas não ao ESG bancário.

29- Transfer learning tutorial

R: Tutorial sobre aprendizado por transferência em NLP.

T: Toolkit.

a) 0. Não ajuda a resolver nenhum problema financeiro específico de forma direta ou indireta (mesmo que esses ensinamentos possam ser usados em projetos do banco ou para capacitação de funcionários).

b) 1. Global, mas sem data sets específicos para o Brasil ou América Latina e os slides são em inglês.

c) 0. Foi criado para ser um tutorial de um evento (NAACL 2019), então não é um projeto para produção e nem recebe atualizações.

d) 2. Código aberto, scripts claros e integração fácil com PyTorch.

e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

30- flexgen

R: Permite executar grandes modelos de linguagem com pouca memória de GPU.

T: Software.

a) 1. Utilidade indireta em tarefas de processamento em lote (ex. processamento de relatórios ESG).

b) 2. Global e aplicável, sem dependência de dados geográficos.

c) 0. Apesar de ter artigo acadêmico sólido e mais de 9k de estrelas no GitHub, o projeto foi arquivado e não recebe mais atualizações. Além disso, outros frameworks semelhantes mais modernos existem (ex. vLLM).

d) 2. Código aberto, bem documentado e com exemplos de uso, e integração possível com pipelines Python.

e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

31- flaml

R: Automatiza seleção de modelos e tuning de hiperparâmetros com baixo custo computacional.

T: Biblioteca.

- a) 2. Aplicação direta em analytics bancário (ex. previsão de inadimplência).
- b) 2. Global e aplicável, sem dependência de dados geográficos.
- c) 2. Feito pela Microsoft, com artigo apresentado no MLSys 2021 e atualizado.
- d) 2. Código aberto, instalação simples (pip install flaml) e integração direta com pipelines de ML.
- e) 1. Projetado para reduzir custos computacionais (diminui consumo de energia), mas é um impacto indireto e não relacionado ao core ESG bancário.

32- Image Crop Analysis

R: Analisa o viés em algoritmos de recorte automático de imagens usados em redes sociais.

T: Software.

- a) 0. Sem relação alguma com o setor financeiro.
- b) 1. Global, mas sem contexto regional.
- c) 0. Feito para reproduzir um paper acadêmico. Sem atualizações e não foi projetado para produção.
- d) 2. Código aberto e ambiente em Docker/notebooks.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

33- PyTorch C++

R: Reimplementa tutoriais do PyTorch em C++.

T: Software.

- a) 0. Não ajuda a resolver nenhum problema financeiro específico de forma direta ou indireta (mesmo que esses ensinamentos possam ser usados em projetos do banco ou para capacitação de funcionários).
- b) 2. Global e aplicável, sem dependência de dados geográficos.
- c) 1. Suporte a Linux, macOS e Windows, além de releases versionadas; mas, não é focado em produção e é um projeto pequeno com poucos contribuidores.
- d) 2. Código aberto, uso de docker/CMake e fácil integração com pipelines C++ de ML.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

34- Resources on scalability

R: Reúne dados para explicar como sistemas que atendem milhões/bilhões de usuários são projetados.

T: Toolkit.

- a) 1. Utilidade indireta para a engenharia de plataforma.
- b) 2. Agnóstica geograficamente, trata padrões universais de arquitetura de software.
- c) 2. Mais de 70k de estrelas no GitHub, conhecimento técnico sólido baseado em estudo de casos reais e amplamente usado por engenheiros como referência.
- d) 1. Código aberto, conteúdo estruturado e facilmente reutilizável (ex. documentação interna), mas exige montar solução manualmente.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

35- deeplearningexamples

R: Implementações otimizadas de modelos de deep learning prontos para treinamento e deploy.

T: Toolkit.

- a) 1. Utilidade indireta em projetos do banco (ex. NLP para análise de contratos).
- b) 2. Global e aplicável, sem dependência de dados geográficos.
- c) 2. Desenvolvido pela NVIDIA, mais de 14,5k de estrelas e é utilizado em pesquisa/indústria.
- d) 2. Código aberto, implementação em diversos frameworks e scripts completos (ex. para inferência).
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

36- Litter detection review

R: Reúne informações (artigos, datasets, etc.) acerca de detecção de lixo com visão computacional.

T: Toolkit.

- a) 0. Sem aplicação financeira clara.
- b) 1. Global, mas sem trazer dados específicos do Brasil ou América Latina.
- c) 0. É apenas uma lista sobre o assunto (bem menos completo que awesome scalability), sem atualizações.
- d) 1. “Código” aberto (tem apenas um README.md) com documentação transparente, mas exige montar solução manualmente.
- e) 1. Impacto direto em ESG (ex. monitoramento de poluição), mas não relacionado ao core ESG bancário.

37- Advanced Precision Agriculture

R: Reúne informações (artigos, datasets, etc.) acerca de agricultura de precisão.

T: Toolkit.

- a) 0. Possível aplicação em crédito rural, mas é muito indireto.
- b) 1. Global, mas sem trazer dados específicos do Brasil ou América Latina.
- c) 0. É apenas uma lista sobre o assunto (bem menos completo que awesome scalability), sem atualizações.
- d) 1. “Código” aberto (tem apenas um README.md) com documentação transparente, mas exige montar solução manualmente.
- e) 1. Impacto direto em ESG (ex. agricultura sustentável), mas não relacionado ao core ESG bancário.

38- anime4k

R: Upscaling de anime em tempo real.

T: Software.

- a) 0. Sem aplicação financeira.
- b) 2. Global e aplicável, sem dependência de dados geográficos.
- c) 2. Código aberto, mais de 20k de estrelas no GitHub e usado em diversos projetos;
- d) 1. Código aberto e instruções de instalação para Windows, Linux e Mac, mas é otimizado apenas para vídeos de anime em 1080p codificado com h.264, h.265 ou VC-1.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

39- android-tensorflow-lite-example

R: Exemplo de integração de TensorFlow Lite com aplicação Android.

T: Software.

- a) 0. É apenas um exemplo de integração de ML em apps Android, sem foco em problemas do banco.
- b) 2. Global e aplicável, sem dependência de dados geográficos.
- c) 0. Sem atualizações relevantes há 8 anos e é um exemplo/tutorial.
- d) 2. Código aberto e adaptável.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

40- SECure

R: Ajuda a construir sistemas responsáveis de IA.

T: Framework.

- a) 1. Utilidade indireta em governança de IA sustentável.
- b) 2. Global e aplicável.
- c) 0. 1 estrela no GitHub, sem adoção industrial e desatualizado.
- d) 1. Código aberto e com artigo, mas notas desatualizadas (há 6 anos) do projeto levam a informações errôneas ("we (the authors) plan to continue to expand on this both theoretically and concretely", mas o projeto foi abandonado).
- e) 1. Impacto direto em ESG (ex. governança responsável de algoritmos), mas não relacionado ao core ESG bancário.

41- Towards our Intelligent Future

R: Pesquisa completa sobre governança de dados, ética e regulação.

T: Framework.

- a) 1. Utilidade indireta em governança de IA sustentável.
- b) 0. Foco principal na Nova Zelândia.
- c) 2. Documento completo com base técnica sólida e participação de diversas entidades (ex. governo da Nova Zelândia).
- d) 0. Transparente, mas é apenas um documento conceitual que requer pensar em uma solução/integrar manualmente.
- e) 1. Impacto direto em ESG (ex. desenvolvimento sustentável), mas não relacionado ao core ESG bancário.

42- adanet

R: AutoML baseado em TensorFlow.

T: Software.

- a) 1. Utilidade indireta em diversos setores do banco (ex. modelos de credit scoring).
- b) 2. Global e aplicável, sem dependência de dados geográficos.
- c) 1. Desenvolvido no ecossistema TensorFlow (Google) e pesquisa acadêmica apresentada em ICML 2017, mas está desatualizado e menos consolidado que concorrentes (ex. AutoML da Google Cloud).
- d) 2. Código aberto, integração direta com TensorFlow e suporte a CPU, GPU e TPU.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

43- Auto TensorFlow

R: TensorFlow automatizado em 3 linhas de código.

T: Software.

- a) 1. Utilidade indireta em diversos setores do banco (ex. modelos de credit scoring).
- b) 2. Global e aplicável, sem dependência de dados geográficos.

- c) 1. Desenvolvido no ecossistema TensorFlow (Google), mas está desatualizado e é um projeto pequeno (mantido por 1 desenvolvedor).
- d) 2. Código aberto e instalação via pip, uso em 3 linhas de código.
- e) 0. ESG não é o foco, impacto quase inexistente.

44- acoustic-bird-detection

R: Identificação de aves por meio de áudio usando machine learning.

T: Software.

- a) 0. Sem aplicação financeira.
- b) 1. Global, mas genérico (apesar de usar como exemplo um pássaro exclusivo do Brasil, não tem datasets focados em biodiversidade brasileira).
- c) 1. Desenvolvido dentro do programa Microsoft AI for Earth e tecnicamente sólido, mas não é um projeto ativo e com ampla adoção corporativa.
- d) 2. Código aberto, uso de notebooks e utiliza ferramentas populares (ex. Python, TensorFlow, etc.).
- e) 1. Impacto direto em ESG (ex. monitoramento de espécies ameaçadas), mas não relacionado ao core ESG bancário.